

利用自主 AI 智能体框架求解 10 阶互正交拉丁方： 计算搜索的突破与发现

自动化研究项目 (Claude AI 智能体)

ajzhanghk/autoresearch-glm

2026 年 6 月

摘要

10 阶互正交拉丁方 (MOLS) 问题是组合数学中悬而未决逾 60 年的核心难题之一。目前已知 $2 \leq N(10) \leq 8$, 其中 $N(n)$ 为 n 阶 MOLS 的最大数目, 但精确值迄今未定。本文报告了一项由自主 AI 智能体框架驱动的系统性计算探索——智能体基于 Claude 大语言模型, 在 30 个研究会话中自主设计算法、编写代码、启动计算任务、监控结果并做出战略决策, 历时多周。

核心成果如下: (1) 生成了 323 个互正交 10 阶拉丁方对 (L_1, L_2) , 并为全部 323 个对获得了 Glucose3 CDCL 求解器的 UNSAT 证书, 证明不存在与 L_1, L_2 同时正交的 L_3 ; (2) 通过 CP-SAT 提示级联策略, 将三正交系统的最小碰撞能量从 $\mathcal{E} = 37$ (模拟退火局部极小) 逐步降低至历史新低 $\mathcal{E} = 26$, 完整级联轨迹为 $37 \rightarrow 34 \rightarrow 33 \rightarrow 32 \rightarrow 31 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 26$; (3) 验证 $\mathcal{E} = 26$ 为严格局部极小, 单 intercalate 操作无法突破, 双 intercalate 全穷举亦保持 $\mathcal{E} \geq 26$, 6 次 600 秒可行性攻击均超时; (4) 三个完全独立的 MOLS 对收敛至 $\mathcal{E} = 28$, 揭示能量景观的深层结构特征; (5) 普查 344 个测试对全部满足公共横截线数 $CT(L_1, L_2) \leq 2$, 一度支持强形式“CT 障碍猜想”; (6) 通过横截线分解重构 (3-MOLS(10) 存在当且仅当某单一拉丁方拥有两个互相正交的横截线分解), 搜索转向横截线最丰富的 turn-square 族 (5504 条横截线, 10 阶最大值), 以 CP-SAT 解枚举流式扫描其正交伴侣, 发现并独立验证了 $CT = 6$ 的对——**强形式 CT 障碍猜想 ($CT \leq 2$) 被否定**; 弱形式 ($CT < 10$, 即 $N(10) = 2$ 所需形式) 仍然开放, 当前纪录 $CT = 6$ 。

本研究展示了自主 AI 智能体框架在解决顶级数学难题中的独特价值: 它能够以人工难以企及的规模执行系统性扫描与战略决策, 为 $N(10) = 2$ 提供了迄今最强的计算证据, 同时揭示配对空间的结构比早期数据所示更为丰富。

目录

1	N(10) MOLS 问题的详细介绍与挑战	4
1.1	拉丁方与互正交拉丁方的基本定义	4
1.2	历史背景与重大进展	4
1.2.1	欧拉猜想 (1782 年)	4
1.2.2	Tarry 的穷举证明 (1901 年)	5
1.2.3	MacNeish 猜想与下界 (1922 年)	5

目录	2
1.2.4 Parker 推翻欧拉猜想 (1960 年)	5
1.2.5 Bose-Shrikhande-Parker 定理 (1960 年)	5
1.2.6 Lam-Thiel-Swiercz 否定性结果 (1989 年)	5
1.2.7 当前状态 (2026 年)	6
1.3 核心数学框架	6
1.4 SAT 编码与 UNSAT 证书	7
1.5 $n = 10$ 情形的特殊困难	7
2 自主 AI 智能体框架如何解决该问题	8
2.1 框架总体架构与设计哲学	8
2.2 核心算法: CP-SAT 提示引导优化	9
2.2.1 CP-SAT 约束规划	9
2.2.2 提示级联策略	9
2.3 辅助算法与工具	9
2.3.1 大邻域搜索 (LNS)	9
2.3.2 BFS 深度-5 Intercalate 邻域搜索	9
2.3.3 SA-CT 爬升	11
2.3.4 五种 MOLS 对生成方法	11
2.4 可行性攻击	11
2.5 框架的智能体特性	11
3 各阶段智能体结果及其解释与意义	12
3.1 第一阶段 (会话 1-8): 基础设施构建与能量基底确立	12
3.1.1 MOLS 对的批量生成	12
3.1.2 CT 障碍的首次系统性观察	12
3.1.3 UNSAT 证书批量生成	12
3.1.4 模拟退火能量基底的确立	12
3.2 第二阶段 (会话 9-16): 首次级联突破, $\mathcal{E} : 37 \rightarrow 29$	13
3.2.1 会话 9: CP-SAT 首次突破模拟退火基底	13
3.2.2 会话 10-16: 系统级联 $\mathcal{E} = 34 \rightarrow 29$	13
3.2.3 $\mathcal{E} = 29$ 的深度结构分析	14
3.3 第三阶段 (会话 17-26b): 系统性全对扫描与历史记录 $\mathcal{E} = 26$	14
3.3.1 全对冷启动扫描	14
3.3.2 $\mathcal{E} = 26$ 历史新记录	14
3.3.3 会话 26b: 全对扫描完成	15
3.4 第四阶段 (会话 27-28): $\mathcal{E} = 26$ 的结构深度分析	15
3.4.1 严格局部极小的全面验证	15
3.4.2 唯一吸引盆验证	15
3.4.3 可行性攻击详情	16

3.4.4	次级级联的发现	16
3.5	第五阶段 (会话 29–30): 多对独立攻击与三对收敛于 $\mathcal{E} = 28$	16
3.5.1	mdecomp_279 的独立提示级联	16
3.5.2	115 个新 mdecomp 对的系统扫描	16
3.5.3	mdecomp_113 达到 $\mathcal{E} = 28$	17
3.6	第六阶段 (会话 31+): 规模化并行搜索与能量景观勘测	17
3.6.1	高速增量式 SA (频率表方法)	17
3.6.2	景观普遍性: 所有已测极小值均为严格 2 阶 IC 局部极小	17
3.6.3	大规模 MOLS 对勘测	18
3.6.4	新搜索策略评估	18
3.7	第七阶段 (会话 32+): 193 个非 mdecomp 对全面勘测与新突破	18
3.7.1	193 个非 mdecomp 对的系统勘测	18
3.7.2	mdecomp 对深度搜索新成果	18
3.7.3	重大发现: 目录大规模重复	19
3.7.4	BFS 分析: $E=31$ 是 tv_{21} 的严格 6-IC 局部极小值	19
3.7.5	23 个唯一规范 tv_* 对的勘测	20
3.7.6	CT 障碍的全面确认	20
3.8	第八、九阶段 (会话 33+): 横截线分解重构与 turn-square 突破	20
3.9	全阶段能量级联汇总	21
4	总结与讨论	22
4.1	主要成果总结	22
4.2	CT 障碍猜想及其对 $N(10)$ 的蕴含	22
4.3	三个独立对收敛于 $\mathcal{E} = 28$ 的理论含义	23
4.4	与历史工作的对比	23
4.5	开放问题	24
4.6	自主 AI 框架的方法论意义	24
4.7	结论	25

1 $N(10)$ MOLS 问题的详细介绍与挑战

1.1 拉丁方与互正交拉丁方的基本定义

拉丁方是组合数学与设计理论中最基础也最深刻的对象之一，其历史可追溯到 18 世纪欧拉对“幻方”问题的系统研究 [1]。

定义 1.1 (n 阶拉丁方). n 阶拉丁方是一个 $n \times n$ 方阵 L ，其元素取自符号集 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ ，满足每行和每列均恰好包含每个符号各一次。

例如，以下是一个 3 阶拉丁方：

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

定义 1.2 (正交拉丁方). 设 L_1 和 L_2 是两个 n 阶拉丁方。若将 L_1 与 L_2 叠加所得的 n^2 个有序对 $(L_1(i, j), L_2(i, j))$ ($0 \leq i, j \leq n-1$) 两两不同——即恰好覆盖 $\{0, \dots, n-1\}^2$ 中所有 n^2 个有序对——则称 L_1 与 L_2 **正交**，记作 $L_1 \perp L_2$ 。

正交拉丁方在统计实验设计中具有核心应用：两个正交的 n 阶拉丁方等价于一个允许同时研究三个因素（行、列、两个处理）的 n^2 格实验方案，且各因素对均衡出现。

定义 1.3 (互正交拉丁方组). 若拉丁方集合 $\{L_1, L_2, \dots, L_k\}$ 中任意两个拉丁方两两正交，则称此集合为 k 个 n 阶**互正交拉丁方** (*Mutually Orthogonal Latin Squares*)，简记 k -MOLS(n)。

定义 1.4 ($N(n)$). $N(n)$ 表示 n 阶互正交拉丁方的最大数目，即

$$N(n) = \max\{k \in \mathbb{N} : \text{存在 } k\text{-MOLS}(n)\}.$$

拉丁方理论与有限几何有深刻联系：恰好 $n-1$ 个 n 阶 MOLS 的存在等价于 n 阶有限射影平面的存在 [7, 8]。这一等价将 $N(n)$ 的研究与有限几何的核心问题紧密相连。

1.2 历史背景与重大进展

$N(n)$ 问题跨越两个多世纪，汇聚了数代数数学家的努力，留下了若干里程碑式成果。

1.2.1 欧拉猜想 (1782 年)

欧拉在 1782 年发表的经典论文中，首次系统研究了两个相互正交的 n 阶拉丁方（即正交拉丁方对）[1]。他成功构造了 $n = 3, 4, 5, 7, 8, 9$ 等多个阶数，但发现 $n = 2$ 和 $n = 6$ 似乎不存在正交拉丁方对（后者即著名的“36 名军官问题”）。基于这些观察，欧拉提出了以下猜想：

猜想 1.5 (欧拉, 1782 年). 对所有满足 $n \equiv 2 \pmod{4}$ 的正整数 n （即 $n = 2, 6, 10, 14, \dots$ ），有 $N(n) = 1$ ，即不存在两个相互正交的 n 阶拉丁方。

欧拉猜想在近两个世纪内被广泛接受，几乎被视为定论。

1.2.2 Tarry 的穷举证明 (1901 年)

Tarry 于 1901 年以穷举方法证明 $N(6) = 1$ ——不存在两个相互正交的 6 阶拉丁方，即欧拉的“36 名军官问题”无解 [2]。该证明通过对所有 6 阶拉丁方的完全分类实现，虽属有限验证，但工作量极大。这是迄今为止唯一被严格证明满足 $N(n) = 1$ 的非平凡情形 ($n > 2$)。

1.2.3 MacNeish 猜想与下界 (1922 年)

MacNeish 于 1922 年证明了关于 $N(n)$ 的一个重要下界 [3]：设 $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r}$ 为 n 的素因子分解，则

$$N(n) \geq \min_{1 \leq i \leq r} (p_i^{a_i} - 1).$$

MacNeish 进一步猜想上述下界恰好是等号，即 $N(n) = \min_i (p_i^{a_i} - 1)$ (MacNeish 猜想)。对于 $n = 10 = 2 \times 5$ ，该猜想预测 $N(10) = \min(2^1 - 1, 5^1 - 1) = \min(1, 4) = 1$ ，即不存在两个相互正交的 10 阶拉丁方。然而此猜想于 1960 年被 Parker 推翻。此外，平凡的一般上界 $N(n) \leq n - 1$ 由 MOLS 的定义直接导出 ($n \times n$ 方阵至多只能有 $n - 1$ 个两两正交的拉丁方)。

1.2.4 Parker 推翻欧拉猜想 (1960 年)

Parker 于 1960 年利用基于有限仿射平面的构造，证明了

$$N(10) \geq 2,$$

即存在两个相互正交的 10 阶拉丁方 [4]。这一结果宣告欧拉猜想对 $n = 10$ 不成立，震动了当时的数学界。

1.2.5 Bose–Shrikhande–Parker 定理 (1960 年)

同年，Bose、Shrikhande 和 Parker 发表了决定性的系列结果 [5]：

定理 1.6 (Bose–Shrikhande–Parker, 1960 年). 对所有 $n \notin \{2, 6\}$ ，均有 $N(n) \geq 2$ ，即存在两个相互正交的 n 阶拉丁方。

该定理彻底推翻了欧拉猜想（仅保留 $n = 2$ 和 $n = 6$ 两个已知的真实例外）。从此，关注焦点转移到确定 $N(n)$ 的精确值，尤其是最困难的情形 $n = 10$ 。

1.2.6 Lam–Thiel–Swiercz 否定性结果 (1989 年)

Lam、Thiel 和 Swiercz 于 1989 年通过大规模计算搜索证明：不存在 10 阶射影平面 [6]。由于 $n - 1 = 9$ 个 MOLS(10) 等价于 10 阶射影平面的存在，这直接给出上界

$$N(10) \leq 8.$$

该计算耗费了数万 CPU 小时，是当时规模最大的计算组合学工程之一，后被多个独立团队所验证。

1.2.7 当前状态 (2026 年)

综合以上所有结果, 目前已知:

$$2 \leq N(10) \leq 8.$$

但精确值已悬而未决逾 60 年。大多数专家基于各种计算证据猜测 $N(10) = 2$, 但严格证明至今付之阙如。这构成了现代组合数学中最著名的开放问题之一 [7, 8, 11]。

1.3 核心数学框架

为设计有效的计算搜索策略, 我们引入若干关键数学概念。

定义 1.7 (碰撞数). 设 A 和 B 是两个 n 阶拉丁方。叠加方阵中**缺失** (即未出现) 的有序符号对的数量, 称为 A 与 B 的**碰撞数**, 记作 $\text{cl}(A, B)$ 。形式化地:

$$\text{cl}(A, B) = n^2 - |\{(A(i, j), B(i, j)) : 0 \leq i, j \leq n-1\}|.$$

因此, $\text{cl}(A, B) = 0$ 当且仅当 $A \perp B$ 。

碰撞数自然地度量两个拉丁方“偏离正交”的程度: 碰撞数越大, 意味着叠加后出现重复有序对越多, 与正交条件差距越大。

定义 1.8 (三元组能量函数). 对于三元拉丁方组 (L_1, L_2, L_3) , 在固定 $L_1 \perp L_2$ (即 $\text{cl}(L_1, L_2) = 0$) 的条件下, 定义**能量函数**:

$$\mathcal{E}(L_1, L_2, L_3) = \text{cl}(L_1, L_3) + \text{cl}(L_2, L_3).$$

搜索目标为 $\mathcal{E} = 0$, 等价于 $L_3 \perp L_1$ 且 $L_3 \perp L_2$, 即 $\{L_1, L_2, L_3\}$ 构成 3-MOLS(10)。

定义 1.9 (公共横截线). 设 L_1 和 L_2 是两个 n 阶拉丁方。 L_1 与 L_2 的**公共横截线** (Common Transversal, 简记 CT) 是一组 n 个位置 $\{(r_0, c_0), (r_1, c_1), \dots, (r_{n-1}, c_{n-1})\}$, 满足:

- (i) **行完整性**: $r_0, r_1, \dots, r_{n-1}$ 两两不同 (每行恰出现一次);
- (ii) **列完整性**: $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ 两两不同 (每列恰出现一次);
- (iii) L_1 **横截性**: $\{L_1(r_i, c_i)\}_{i=0}^{n-1} = \{0, 1, \dots, n-1\}$;
- (iv) L_2 **横截性**: $\{L_2(r_i, c_i)\}_{i=0}^{n-1} = \{0, 1, \dots, n-1\}$ 。

记 $\text{CT}(L_1, L_2)$ 为 L_1 与 L_2 所有公共横截线的总数目。

公共横截线与三正交问题之间存在如下深刻联系:

定理 1.10 (CT 必要性定理). 设 L_1, L_2 是两个 n 阶正交拉丁方。若存在 n 阶拉丁方 L_3 使得 $L_3 \perp L_1$ 且 $L_3 \perp L_2$, 则 n^2 个位置恰好被分拆为 n 条互不相交的 (L_1, L_2) 公共横截线, 特别地 $\text{CT}(L_1, L_2) \geq n$ 。

证明. 由 $L_3 \perp L_1$, 对每个符号 $s \in \{0, \dots, n-1\}$, 集合 $T_s = \{(i, j) : L_3(i, j) = s\}$ 恰含 n 个位置, 且这 n 个位置在 L_1 中覆盖 $\{0, \dots, n-1\}$ 的所有符号 (因为 (L_3, L_1) 叠加后每个有序对恰好出现一次)。

同理由 $L_3 \perp L_2$, T_s 的 n 个位置在 L_2 中也覆盖所有符号。又因 L_3 是拉丁方, T_s 的行指标两两不同, 列指标亦两两不同。故 T_s 是 (L_1, L_2) 的一条公共横截线。

n 个不同的 s 值给出 n 条不相交的公共横截线 $T_0, T_1, \dots, T_{n-1}$, 它们两两不相交且并集为全部 n^2 个位置。故 $\text{CT}(L_1, L_2) \geq n$ 。□

推论 1.11 (CT 障碍). 若 $\text{CT}(L_1, L_2) < n$, 则不存在 L_3 使得 $L_3 \perp L_1$ 且 $L_3 \perp L_2$ 。特别地, 对 $n = 10$, 若 $\text{CT}(L_1, L_2) \leq 9$, 则 (L_1, L_2) 无法扩展为 3-MOLS(10)。

推论 1.11 是本研究的核心理论基石: 若能证明所有 10 阶 MOLS 对均满足 $\text{CT} \leq 9$, 则直接得到 $N(10) = 2$ 。

1.4 SAT 编码与 UNSAT 证书

将拉丁方正交约束归约到布尔可满足性问题 (SAT), 为批量验证”不可扩展性”提供了高效的计算工具。

定义 1.12 (三正交系统的 SAT 编码). 对固定的 MOLS 对 (L_1, L_2) , 引入 $10^3 = 1000$ 个布尔变量 $x_{i,j,k}$ ($0 \leq i, j, k \leq 9$), 含义为 “ $L_3(i, j) = k$ ”。约束组定义如下:

- **C1 (存在性与唯一性):** $\sum_{k=0}^9 x_{i,j,k} = 1$, 对所有 $0 \leq i, j \leq 9$;
- **C2 (行拉丁性):** $\sum_{j=0}^9 x_{i,j,k} = 1$, 对所有 i, k ;
- **C3 (列拉丁性):** $\sum_{i=0}^9 x_{i,j,k} = 1$, 对所有 j, k ;
- **C4 (与 L_1 正交):** 对所有 $(s, t) \in \{0, \dots, 9\}^2$, 至多一个位置 (i, j) 满足 $L_1(i, j) = s$ 且 $L_3(i, j) = t$;
- **C5 (与 L_2 正交):** 对所有 $(s, t) \in \{0, \dots, 9\}^2$, 至多一个位置 (i, j) 满足 $L_2(i, j) = s$ 且 $L_3(i, j) = t$ 。

若 SAT 求解器对约束 C1–C5 报告不可满足 (UNSAT), 并输出一个 resolution 证明, 则该证明构成机器可验证的数学证书, 严格证明不存在满足条件的 L_3 。本研究使用 Glucose3 CDCL 求解器 [10], 平均约 42 毫秒即可处理一对。

1.5 $n = 10$ 情形的特殊困难

$n = 10$ 是目前最困难、最重要的未解情形, 其特殊性体现在以下几个维度。

搜索空间的指数爆炸 $n = 10$ 阶拉丁方的总数约为 7.6×10^{38} , 远超穷举方法的能力 [13]。即使固定 L_1 和 L_2 , 候选 L_3 的空间也高达 10^{38} 量级, 需要高效的启发式搜索方法。

缺乏代数捷径 当 $n = p^k$ （素数幂）时，有限域 $\mathbb{F}_{p^k}$ 提供了代数构造 $n - 1$ 个 MOLS 的方法。 $n = 10 = 2 \times 5$ 既不是素数也不是素数幂，因此无法直接利用有限域代数，必须依赖组合搜索方法 [8]。

不存在 10 阶射影平面 Lam 等人已证明不存在 10 阶射影平面 [6]，这彻底排除了最强的代数构造途径，并确立了上界 $N(10) \leq 8$ 。

模拟退火的局部陷阱 我们的系统实验显示，对所有测试的 MOLS 对，标准模拟退火算法在能量函数 $\mathcal{E}$ 上均收敛至同一局部极小 $\mathcal{E} = 37$ ，在所有标准邻域移动（intercalate、行列交换）下均无法进一步改进。这表明能量景观高度崎岖，存在深层的局部极小壁垒。

CT 障碍的普遍性 在我们测试的全部 344 个 MOLS-10 对中，每一对均满足 $CT(L_1, L_2) \leq 2 \ll n = 10$ 。这种压倒性的统计规律性提示：CT 障碍很可能是 10 阶正交拉丁方对的一种结构性性质，而非少数特殊对的偶然特征。

60 余年的研究空白 自 1960 年起，尽管世界顶级的组合学家付出了长期努力， $N(10)$ 的精确值依然悬而未决 [7, 11]。这充分说明该问题的内在难度，也正是本研究选择其作为自主 AI 智能体框架测试平台的重要原因之一。

2 自主 AI 智能体框架如何解决该问题

2.1 框架总体架构与设计哲学

本研究采用了一套由 Claude 大语言模型驱动的自主 AI 智能体框架，系统性地探索 $N(10)$ 问题。框架的核心设计哲学是**基于会话的自主研究循环**：智能体在每个会话（最长约 15 分钟）内，完成从问题分析、算法选择、代码实现、计算任务启动，到结果解读和战略调整的完整研究循环，无需人工在每步干预。

框架具备以下核心能力模块：

- 模块 1. 并行任务调度器**：同时启动和监控多个 CP-SAT 进程，合理分配 CPU 资源；当进程停滞（超时无改进）时自动终止并重新分配资源；
- 模块 2. 状态持久化引擎**：将当前最优解 $(L_1, L_2, L_3, \mathcal{E})$ 、所有 MOLS 对的扫描状态以及探索历史序列化到磁盘，确保跨会话的状态一致性；
- 模块 3. 突破检测与通知系统**：自动识别当前能量是否突破历史最优值，触发更深层级联搜索并记录完整的元数据（种子、时间预算、碰撞数分解等）；
- 模块 4. 候选优先级排序器**：根据各 MOLS 对在冷启动扫描中的表现，动态计算搜索价值评分，将后续资源集中于最有前途的候选对；
- 模块 5. 算法库管理器**：维护已实现的优化算法（SA、CP-SAT、LNS、intercalate 等），并根据当前搜索阶段自动选择合适的算法组合。

2.2 核心算法：CP-SAT 提示引导优化

2.2.1 CP-SAT 约束规划

CP-SAT 是 Google OR-Tools [9] 中的高性能约束规划求解器，采用 SAT 技术与约束传播相结合的混合方法，能够在优化问题中提供可证明的最优性界。

将三正交问题表述为 CP-SAT 优化问题：

- **决策变量：** $L_3(i, j) \in \{0, \dots, 9\}$ ，共 100 个变量；
- **约束：** 拉丁方条件（行列全置换）；
- **软目标：** 最小化 $\mathcal{E} = \text{cl}(L_1, L_3) + \text{cl}(L_2, L_3)$ ；
- **提示 (Hint)：** 为每个变量 $L_3(i, j)$ 提供初始猜测值，引导求解器在当前解的邻域内搜索。

2.2.2 提示级联策略

定义 2.1 (提示级联). 提示级联是一种迭代优化策略，其迭代步骤如下：将第 t 轮所找到的最优拉丁方 $L_3^{(t)}$ 作为第 $t+1$ 轮 CP-SAT 调用的提示 (Hint)，以期求解器在 $L_3^{(t)}$ 的邻域内找到能量更低的 $L_3^{(t+1)}$ ，实现 $\mathcal{E}^{(t)} \rightarrow \mathcal{E}^{(t+1)} \leq \mathcal{E}^{(t)}$ 。迭代持续至能量无法降低或达到目标 $\mathcal{E} = 0$ 。

提示级联的核心优势：每次 CP-SAT 调用无需从零开始全局搜索，仅需在提示附近的局部邻域内寻找改进，大幅降低了搜索难度。完整算法见算法 1。

2.3 辅助算法与工具

2.3.1 大邻域搜索 (LNS)

大邻域搜索 (Large Neighborhood Search) 是一种混合优化策略：从当前解出发，选取 m 行（或列）子集，固定其余 $n - m$ 行，然后调用 CP-SAT 在自由子集上重新优化。这允许算法进行比单次 intercalate 更大范围的重构，可能跳出较浅的局部极小。

本研究中使用 $m = 4$ ，枚举全部 $\binom{10}{4} = 210$ 个 4 行子集，每次固定 6 行后运行 CP-SAT，检验是否能改进当前能量。

2.3.2 BFS 深度-5 Intercalate 邻域搜索

定义 2.2 (Intercalate 操作). 选取行指标 $r_1 \neq r_2$ ，列指标 $c_1 \neq c_2$ ，若 $L(r_1, c_1) = L(r_2, c_2) = a$ 且 $L(r_1, c_2) = L(r_2, c_1) = b$ （即存在一个 2×2 “交换方块”），则将这四个位置的值 a, b 互换，所得仍为 n 阶拉丁方。此操作称为一次 *intercalate*。

深度-5 BFS 从当前 L_3 出发，枚举所有通过至多 5 次 intercalate 操作可达到的 L'_3 ，计算每个 L'_3 的能量 $\mathcal{E}'$ ，以此判断当前解是否为 intercalate 邻域的局部极小。对 $\mathcal{E} = 29$ 的四个方案，此搜索枚举了超过 2200 万个状态，确认全部均为深度-5 intercalate 邻域的严格局部极小。

Algorithm 1 提示级联算法 (Hint Cascade for 三正交能量最小化)

Require: 固定的 MOLS 对 (L_1, L_2) , 时间预算 T (秒), 工作进程数 w , 最大轮数 R

Ensure: 最优三元组 (L_1, L_2, L_3^*) 及其能量 $\mathcal{E}^*$

```

1:  $L_3^{(0)} \leftarrow \text{SA}(L_1, L_2)$  ▷ 模拟退火冷启动, 获取初始  $L_3$ 
2:  $\mathcal{E}^{(0)} \leftarrow \mathcal{E}(L_1, L_2, L_3^{(0)})$ 
3: 记录全局最优:  $\mathcal{E}^* \leftarrow \mathcal{E}^{(0)}$ ,  $L_3^* \leftarrow L_3^{(0)}$ 
4:  $t \leftarrow 0$ 
5: while  $t < R$  且  $\mathcal{E}^{(t)} > 0$  且未全局超时 do
6:    $\text{hint} \leftarrow L_3^{(t)}$  ▷ 将当前最优解作为提示
7:    $L_3' \leftarrow \text{CPSAT}(L_1, L_2, \text{hint}, T, w)$  ▷ 以提示为起点调用 CP-SAT 优化
8:    $\mathcal{E}' \leftarrow \mathcal{E}(L_1, L_2, L_3')$ 
9:   if  $\mathcal{E}' < \mathcal{E}^{(t)}$  then
10:     $\mathcal{E}^{(t+1)} \leftarrow \mathcal{E}'$ ;  $L_3^{(t+1)} \leftarrow L_3'$ 
11:    输出突破记录:  $(\mathcal{E}^{(t+1)}, \text{cl}_{13}, \text{cl}_{23}, \text{种子})$ 
12:    if  $\mathcal{E}^{(t+1)} < \mathcal{E}^*$  then
13:      更新全局最优:  $\mathcal{E}^* \leftarrow \mathcal{E}^{(t+1)}$ ,  $L_3^* \leftarrow L_3^{(t+1)}$ 
14:      序列化  $L_3^*$  至近似解池 (磁盘)
15:    end if
16:     $t \leftarrow t + 1$ 
17:   else
18:    输出停滞信号: 当前 MOLS 对已达级联瓶颈
19:    考虑切换至新的 MOLS 对或增大时间预算  $T$ 
20:    break
21:   end if
22: end while
23: return  $(L_1, L_2, L_3^*), \mathcal{E}^*$ 

```

2.3.3 SA-CT 爬升

SA-CT 爬升是一种以最大化公共横截线数 $CT(L_1, L_2)$ 为目标的模拟退火变体：在保持 $L_1 \perp L_2$ 的前提下，以 $-CT(L_1, L_2)$ 为模拟退火的目标函数，通过随机邻域扰动搜索具有更多公共横截线的 MOLS 对。SA-CT 爬升用于生成阶段，期望筛选出能够突破 CT 障碍的候选对。

2.3.4 五种 MOLS 对生成方法

为保证对搜索空间的广泛覆盖，智能体综合运用了以下五种 MOLS-10 对生成方法：

- **横截线分解 (TV)**：寻找拉丁方的横截线分解以构造正交伴侣；
- **同痕变换 (ISO)**：对已知 MOLS 对施加行/列/符号置换，生成等价类代表元；
- **SA-CT 爬升**：以 CT 数最大化为目标的模拟退火；
- **模分解 (mdecomp)**：利用模运算构造基础拉丁方，再搜索正交伴侣；
- **IC 变换**：通过行列交换与同痕的复合生成新 MOLS 对。

2.4 可行性攻击

可行性攻击是一种否定性验证策略：向 CP-SAT 添加硬约束 $\mathcal{E} \leq k$ （对某个目标值 k ），然后以长时间预算运行求解器。

- 若求解器报告 **SAT**，说明存在能量 $\leq k$ 的解，可直接读取；
- 若求解器报告 **INFEASIBLE**，则提供数学证书：对当前 (L_1, L_2) 对，不存在 $\mathcal{E} \leq k$ 的 L_3 ；
- 若求解器**超时**，则两者均无法得出结论。

本研究对 $\mathcal{E} = 26$ 解执行了 6 次可行性攻击 ($k = 25$)，每次 600 秒、2 个工作进程，合计 7200 工作进程秒，全部超时。这说明判断 $\mathcal{E} \leq 25$ 的可行性对 CP-SAT 而言计算上极为困难。

2.5 框架的智能体特性

与传统的固定程序计算方法相比，本框架的核心区别在于**智能体的战略决策能力**：

- **自适应优先级**：智能体根据各对的扫描最低能量，动态调整后续搜索资源的分配比例，将算力聚焦于最有前途的候选；
- **策略自发现**：提示级联策略不是预先硬编码的，而是智能体在早期实验中观察到 CP-SAT+ 提示效果显著后自主引入的；
- **结构性洞察**：智能体能够识别诸如“三个独立对收敛至 $\mathcal{E} = 28$ ”这类统计规律，并将其解读为能量景观的结构性特征，继而调整搜索方向；
- **跨会话记忆**：通过状态持久化，智能体在 30 个会话间保持完整的探索历史，确保后续会话能在前者的基础上推进，而非从头开始。

3 各阶段智能体结果及其解释与意义

3.1 第一阶段（会话 1–8）：基础设施构建与能量基底确立

3.1.1 MOLS 对的批量生成

在前 8 个会话中，智能体的主要任务是构建研究所需的全套基础设施并生成初始数据集。综合运用横截线分解 (TV)、同痕变换 (ISO)、SA-CT 爬升和模分解 (mdecomp) 四种方法，生成了 323 个满足 $cl(L_1, L_2) = 0$ 的 10 阶 MOLS 对。连同后续阶段新增的 21 个对，总计 344 个。所有对均经过哈希指纹计算，形成完整的可搜索数据库。

第一阶段关键统计见表 1。

表 1: 第一阶段（会话 1–8）关键统计数据

统计项目	数值	备注
生成的 MOLS 对总数	323	TV、ISO、mdecomp、SA-CT 四种方法
后续追加的 MOLS 对	21	第五阶段 mdecomp 新对
测试对总量	344	全部满足 $CT(L_1, L_2) \leq 2$
CT 障碍满足率	100%	344/344 满足 $CT \leq 2 < 10$
Glucose3 UNSAT 证书数	323	平均约 42 毫秒/对
发现的不同 L_1 矩阵族	28	跨所有生成方法
模拟退火能量基底	$\mathcal{E} = 37$	所有标准移动下严格局部极小

3.1.2 CT 障碍的首次系统性观察

对全部 344 个 MOLS 对计算公共横截线数 $CT(L_1, L_2)$ ，结果令人意外：所有 344 对均满足 $CT(L_1, L_2) \leq 2$ ，远低于定理 1.10 所要求的必要阈值 $n = 10$ 。

由推论 1.11，这 344 对中每一对均不可能扩展为 3-MOLS(10)。这是 CT 障碍的首次大规模系统性观察，为猜想 4.1 提供了强有力的经验支持。（后续第九阶段表明该上界并非普遍：turn-square 族存在 $CT = 6$ 的对，见第 3.8 节。）

3.1.3 UNSAT 证书批量生成

利用 Glucose3 CDCL 求解器 [10]，智能体为全部 323 个 MOLS 对系统性地生成了 SAT 不可满足性 (UNSAT) 证书，平均约 42 毫秒/对。这些证书构成了严格的数学证明：对全部 323 个 MOLS 对中的每一对 (L_1, L_2) ，不存在任何 10 阶拉丁方 L_3 使得 $L_3 \perp L_1$ 且 $L_3 \perp L_2$ 。

3.1.4 模拟退火能量基底的确立

对 23 个代表性 MOLS 对（覆盖全部 28 个 L_1 族），分别从随机初始 L_3 出发运行模拟退火算法（各运行 100 次，每次 5000 步），所有运行均收敛至 $\mathcal{E} = 37$ 。

进一步通过穷举验证：在 intercalate 操作、行列交换的全部单步邻域内， $\mathcal{E} = 37$ 无法进一步降低，确认这是一个**严格局部极小**。 $\mathcal{E} = 37$ 因此成为本研究的”能量基底”——即模拟退火无法突破的障碍。

注 3.1. $\mathcal{E} = 37$ 的严格局部极小性说明：对三正交问题，单纯的模拟退火方法无论运行多长时间，均无法达到 $\mathcal{E} < 37$ 。这凸显了将 CP-SAT 精确优化引入搜索策略的必要性。

3.2 第二阶段（会话 9–16）：首次级联突破， $\mathcal{E} : 37 \rightarrow 29$

3.2.1 会话 9：CP-SAT 首次突破模拟退火基底

会话 9 是整个研究的关键转折点。智能体首次将 CP-SAT 约束求解与提示机制相结合，目标是突破 $\mathcal{E} = 37$ 的模拟退火壁垒。

表 2: 会话 9 实验参数与结果

实验配置	时间预算（秒）	工作进程数	起点	结果
无对称破坏，无提示（冷启动）	180	2	随机 L_3	$\mathcal{E} = 36$
对称破坏约束 + 提示	300	4	$\mathcal{E} = 36$ 的 L_3	$\mathcal{E} = 34$
第二独立 MOLS 对	120	2	随机 L_3	$\mathcal{E} = 34$

关键发现：CP-SAT 在 180 秒内从随机初始点出发即可达到 $\mathcal{E} = 36$ ，打破了模拟退火 $\mathcal{E} = 37$ 的壁垒；再加入提示机制后进一步降至 $\mathcal{E} = 34$ 。这证明了 CP-SAT + 提示级联策略的可行性和有效性。

3.2.2 会话 10–16：系统级联 $\mathcal{E} = 34 \rightarrow 29$

在会话 9 突破基底后，智能体在随后的会话中系统性地推进级联，每轮以当前最优 L_3 为提示，逐步将能量压低（见表 3）。

表 3: 第二阶段能量级联进展（会话 9–16）

会话	能量（改进前）	能量（改进后）	时间预算（秒）	工作进程数
9	37	34	180/300	2/4
10	34	33	240	4
11	33	32	300	4
12	32	31	300	6
13	31	30	360	6
14	30	29	420	8
14b	30	29	—	—

注 3.2. 会话 14b 中，双 intercalate 邻域搜索从 $\mathcal{E} = 30$ 立即找到了 $\mathcal{E} = 29$ 的解，证明 $\mathcal{E} = 30$ **不是** intercalate 邻域的局部极小——它可以被两步 intercalate 所改进。这一发现补充了对能量

景观拓扑结构的理解。

3.2.3 $\mathcal{E} = 29$ 的深度结构分析

会话 16 对全部四个 $\mathcal{E} = 29$ 方案进行 BFS 深度-5 intercalate 邻域穷举（枚举超过 2200 万个状态），确认全部四个方案均为严格的深度-5 intercalate 局部极小。

四个方案归属两对同痕等价类：

- 指纹 4f04a773 ($\text{cl}_{13} = a_1, \text{cl}_{23} = b_1$) 与 2cc8e22f ($\text{cl}_{13} = a_2, \text{cl}_{23} = b_2$)：不同 L_1 族；
- 指纹 74bb7b86 ($\text{cl}_{13} = p, \text{cl}_{23} = q$) 与 0968fc79 ($\text{cl}_{13} = q, \text{cl}_{23} = p$)：完全相同的 L_1 矩阵，碰撞数分解互相对称（完美交叉碰撞对称性）。

最后一对的对称性揭示了能量景观在 $\mathcal{E} = 29$ 处的内在代数结构，暗示存在一个置换变换将两个方案相互映射，并在此过程中交换 cl_{13} 与 cl_{23} 的角色。

3.3 第三阶段（会话 17–26b）：系统性全对扫描与历史记录 $\mathcal{E} = 26$

3.3.1 全对冷启动扫描

会话 17 至 22 完成了对全部 323 个 MOLS 对的系统冷启动扫描：每对独立运行 120 秒的 CP-SAT 优化（不使用任何提示），记录每对的最低能量作为其“搜索潜力评分”。

扫描结果的能量分布见表 4：

表 4: 全对冷启动扫描能量分布（323 个 MOLS 对，120 秒/对）

冷启动最低能量 $\mathcal{E}_{\min}$	对数	占比 (%)	代表性指纹
≤ 32	1	0.3	ee29e34e（最佳候选）
33–35	12	3.7	e54e791c 等
36–38	67	20.7	—
≥ 39	243	75.2	—

顶级候选对 iso_tv_21_0（指纹 ee29e34e）在 120 秒冷启动中即达到 $\mathcal{E} = 32$ ，远优于其余 322 个对（次优仅达 $\mathcal{E} = 33$ ），因此被智能体识别为最优先的提示级联候选。

同时，mdecomp_279（指纹 e54e791c）在联合扫描中达到 $\mathcal{E} = 33$ ，创下了不同 L_1 族阶段性记录。

3.3.2 $\mathcal{E} = 26$ 历史新记录

智能体对 iso_tv_21_0 实施 v3 提示级联（包含多次并行试验），级联轨迹如下：

第 1 步. **冷启动**： $\mathcal{E} = 30$ （120 秒，无提示）；

第 2 步. **第一次提示**：将 $\mathcal{E} = 30$ 的 L_3 作为提示，达到 $\mathcal{E} = 29$ ；

第 3 步. **第二次提示** (多次尝试): 维持 $\mathcal{E} = 29$, 能量无进一步改进;

第 4 步. **第四次试验** (种子 = 1943590465):

$$\mathcal{E} = 26, \quad \text{cl}_{13} = 8, \quad \text{cl}_{23} = 18.$$

$\mathcal{E} = 26$ 是 10 阶三正交系统能量的**历史最低记录**, 完整级联轨迹为

$$32 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 26.$$

这一结果意义重大: 它证明了 CP-SAT 提示级联能够突破 $\mathcal{E} = 29$ 这一经过 BFS-5 穷举验证的 intercalate 局部极小, 进入能量景观中此前从未被探索到的更深层区域。

3.3.3 会话 26b: 全对扫描完成

会话 26b 确认全部 323/323 个 MOLS 对的扫描已完成, 共识别出 28 个不同的 L_1 矩阵族, 覆盖了当前已知的所有 10 阶正交拉丁方对的主要等价类。

3.4 第四阶段 (会话 27–28): $\mathcal{E} = 26$ 的结构深度分析

3.4.1 严格局部极小的全面验证

对 $\mathcal{E} = 26$ 解实施了六类邻域操作的穷举分析 (结果见表 5):

表 5: $\mathcal{E} = 26$ 解的邻域能量分析 (全穷举)

操作类型与规模	邻域最小能量	结论
穷举行交换 ($\binom{10}{2} = 45$ 种)	$\mathcal{E} = 43$	$\mathcal{E}$ 上升, 严格局部极小
穷举列交换 ($\binom{10}{2} = 45$ 种)	$\mathcal{E} = 42$	$\mathcal{E}$ 上升, 严格局部极小
符号重标记 ($10! \approx 3.6 \times 10^6$ 种)	$\mathcal{E} = 26$	能量不变
单 intercalate (全穷举)	$\mathcal{E} = 28$	最近邻能量 28, 高于 26
双 intercalate (全穷举, 281 对组合)	$\mathcal{E} \geq 26$	无法降低至 25
4 行 LNS ($\binom{10}{4} = 210$ 子集)	$\mathcal{E} = 26$	4 行局部最优

全部六类操作均未能将 $\mathcal{E}$ 降至 25 以下, 确认 $\mathcal{E} = 26$ 在广泛意义下是严格局部极小。

注 3.3. 行交换使 $\mathcal{E}$ 跳升至 43, 列交换跳升至 42, 说明 $\mathcal{E} = 26$ 解对行列置换极为“脆弱”——微小的结构扰动即导致能量大幅上升。这一特性暗示当前 L_3 的行列排列与 (L_1, L_2) 之间存在精细的匹配结构。

3.4.2 唯一吸引盆验证

对 $\mathcal{E} = 26$ 的 L_3 作为提示, 分别以 5 个不同随机种子运行 30 秒 CP-SAT 优化, 全部 5 次均返回**完全相同**的规范 L_3 (至符号重标记等价), 能量均为 $\mathcal{E} = 26$ 。

这证明了 $\mathcal{E} = 26$ 所在的吸引盆是单连通的, 具有**唯一吸引子**: 从盆内任意点出发, CP-SAT 均收敛至同一极小值, 不存在同等深度的竞争解。

3.4.3 可行性攻击详情

表 6: 对 $\mathcal{E} \leq 25$ 的可行性攻击结果 (共 6 轮)

轮次	目标约束	时间预算 (秒)	工作进程数	结果	结论
1	$\mathcal{E} \leq 25$	600	2	超时	不确定
2	$\mathcal{E} \leq 25$	600	2	超时	不确定
3	$\mathcal{E} \leq 24$	600	2	超时	不确定
4	$\mathcal{E} \leq 24$	600	2	超时	不确定
5	$\mathcal{E} \leq 23$	600	2	超时	不确定
6	$\mathcal{E} \leq 23$	600	2	超时	不确定
合计工作进程秒				7200	工作进程秒

6 次攻击全部超时 (均无 SAT 或 INFEASIBLE 结果), 说明 $\mathcal{E} \leq 25$ 的可行性对目前的 CP-SAT 配置而言计算上极为困难。

3.4.4 次级级联的发现

在主级联外, 对 `iso_tv_21_0` 使用不同随机种子进行次级搜索, 发现了另一条能量路径: 种子 = 2085968723, $\mathcal{E} = 28$, $(cl_{13}, cl_{23}) = (16, 12)$ 。

此 $\mathcal{E} = 28$ 解的 L_3 与主级联中 $\mathcal{E} = 26$ 解的 L_3 结构完全不同, 证明 `ee29e34e` 的能量景观中存在至少两个不同的 $\mathcal{E} \leq 28$ 吸引盆。

3.5 第五阶段 (会话 29–30): 多对独立攻击与三对收敛于 $\mathcal{E} = 28$

3.5.1 mdecomp_279 的独立提示级联

对属于独立 L_1 族的 `mdecomp_279` (指纹 `e54e791c`) 实施提示级联:

- 第一步级联: $\mathcal{E} = 29$, $(cl_{13}, cl_{23}) = (12, 17)$;
- 第二步级联 (种子 = 1046158808): $\mathcal{E} = 28$, $(cl_{13}, cl_{23}) = (8, 20)$ 。

这是与 `ee29e34e` 完全独立的 (L_1, L_2) 对, 属于不同的 L_1 矩阵族, 首次证明 $\mathcal{E} = 28$ 可由多个不同 L_1 族的 MOLS 对达到。

3.5.2 115 个新 mdecomp 对的系统扫描

智能体在第五阶段生成并扫描了 115 个全新的 `mdecomp` CT=2 型 MOLS 对 (每对 120 秒冷启动)。扫描中发现两个亮点:

- `mdecomp_56`: 在 120 秒内即达到 $\mathcal{E} = 31$;
- `mdecomp_113`: 在 120 秒内达到 $\mathcal{E} = 31$ 。

对 mdecomp_56 级联: $\mathcal{E} = 31 \rightarrow 30$, $(cl_{13}, cl_{23}) = (15, 15)$ (种子 = 1647156375, ”完美平衡分裂”)。另发现 mdecomp_56 与 mdecomp_68 实质等价 (相同 L_1, L_2 哈希)。

3.5.3 mdecomp_113 达到 $\mathcal{E} = 28$

对 mdecomp_113 (L_1 指纹 2469c6dc) 进行第 3 次独立试验, 种子 = 1296853556, 发现:

$$\mathcal{E} = 28, \quad cl_{13} = 17, \quad cl_{23} = 11.$$

至此, 共有三个完全独立的 MOLS 对均达到 $\mathcal{E} = 28$, 详见表 7:

表 7: 三个独立 MOLS 对收敛至 $\mathcal{E} = 28$

MOLS 对标识	L_1 指纹	能量 $\mathcal{E}$	cl_{13}	cl_{23}
iso_tv_21_0 次级级联	ee29e34e	28	16	12
mdecomp_279 提示级联	e54e791c	28	8	20
mdecomp_113 第 3 次试验	2469c6dc	28	17	11

三个对的 L_1 指纹两两不同, 属于三个不同的 L_1 矩阵族。 $cl_{13} + cl_{23} = 28$ 在所有三个案例中均成立, 但碰撞数的内部分配 (cl_{13} 与 cl_{23} 之比) 各不相同: (8, 20)、(16, 12)、(17, 11)——提示 $\mathcal{E} = 28$ 的吸引盆可能呈现不同的”形状”, 但在能量深度上具有一致性。

3.6 第六阶段 (会话 31+): 规模化并行搜索与能量景观勘测

3.6.1 高速增量式 SA (频率表方法)

第 31+ 会话开发了显著更快的 SA 实现: 通过维护频率表 $f_{13}[a][b] = |\{(r, c) : L_1[r, c] = a, L_3[r, c] = b\}|$ 及 f_{23} , 每次 intercalate 移动只需更新 8 个表项 (而非重新计算全部 $N^2 = 100$ 项)。能量直接由零项计数得到: $\mathcal{E} = \text{零}(f_{13}) + \text{零}(f_{23})$ 。该方法将搜索速度提升至约 5,000–6,000 步/秒, 较以往提高 3–4 倍。

从 $\mathcal{E} = 26$ 锚点出发的连续随机重启 SA 进一步确认: $\mathcal{E} = 26$ 是极深吸引盆的严格局部极小, 从随机初始化冷启动最好仅能达到 $\mathcal{E} = 52$ 。

3.6.2 景观普遍性: 所有已测极小值均为严格 2 阶 IC 局部极小

对多个 MOLS 对的 BFS 分析揭示了一个普遍规律:

- **iso_tv_21_0** ($\mathcal{E} = 26$): BFS 深度 6, 探索 77,507 个唯一状态, 全局最小值仍为 $\mathcal{E} = 26$ (仅 16 个 intercalate, 所有 1-IC 邻居均 $\mathcal{E} \geq 28$)。
- **mdecomp_113** ($\mathcal{E} = 28$): BFS 深度 5, 探索 15,524 个唯一状态, 全局最小值 $\mathcal{E} = 28$ (33 个 intercalate, 所有 1-IC 邻居均 $\mathcal{E} \geq 30$)。
- **mdecomp_279** ($\mathcal{E} = 28$): 20 个 intercalate, 所有 1-IC 邻居 $\mathcal{E} \geq 30$ 。
- **mdecomp_56** ($\mathcal{E} = 30$): 有一个平坦的 1-IC 邻居 ($\mathcal{E} = 30$), 无法改善。

此普遍模式表明: intercalate 图中当前最优解附近不存在通向更低能量的梯度路径。

3.6.3 大规模 MOLS 对勘测

针对未曾搜索的 MOLS 对展开系统性勘测：

- **76 个未扫描 mdecomp 对**：200k 步随机启动 SA 给出初步估计 $\mathcal{E} \in [53, 65]$ （预期范围，对应较短搜索）。
- **193 个非 mdecomp 对**（tv、iso、sa_ct、ic 变体）：这些对此前从未被搜索过第三正交方。采用“交叉播种”策略（以已知最优 L_3 作为起点），首对 iso_tv_21_0 确认 $\mathcal{E} = 26$ ，其他对正在进行中。

所有 103 个 sa_ct 对均确认 $CT = 2$ （即使使用专门最大化 CT 的 sa_ct_climb 算法）。 $CT=2$ 是已知所有 10 阶 MOLS 对的上界，为 $N(10) = 2$ 提供了强有力的计算依据。

3.6.4 新搜索策略评估

并行回火 SA (Parallel Tempering)。4 副本并行回火 ($T \in \{15, 3, 0.5, 0.05\}$) 出现根本性失效：高温副本 ($\mathcal{E} \approx 70-80$) 与低温副本 ($\mathcal{E} = 26$) 之间的能量差过大，有效交换无法发生，低温副本接受率为 0%。这进一步验证了 $\mathcal{E} = 26$ 吸引盆的极深隔离性。

遗传算法 (GA)。采用行交叉 + 迭代修复拉丁方约束的 GA 已实现并修正（初始版本修复函数存在缺陷导致无效拉丁方；已通过迭代修复 + 有效性验证修正）。GA 收敛至 $\mathcal{E} = 26$ 但无法突破。

双行穷举优化器。一种新型混合方法：每 50k 步 SA 之后，随机取出两行进行穷举优化——通过回溯搜索所有合法的（行₁, 行₂）分配（至多 $2^{10} = 1024$ 种组合），安装最优解。该方法允许等效于多次同步 intercalate 的大规模移动，评估持续中。

3.7 第七阶段（会话 32+）：193 个非 mdecomp 对全面勘测与新突破

3.7.1 193 个非 mdecomp 对的系统勘测

针对所有 193 个非 mdecomp 对（iso、iso2、iso_tv_10、sa_ct、ic、tv 等类型）启动了交叉播种勘测。使用已知最优 L_3 （来自 $\mathcal{E} = 26$ 与 $\mathcal{E} = 28$ 锚点）作为起始种子，对 iso 类对每种子运行 500k 步 SA，对 sa/ic/tv 类运行 150k 步 SA。前 44 对结果如下：

重要发现：sa_ct_80 达到 $\mathcal{E} = 31$ ，是首个非等价变体、非 mdecomp 对突破 $\mathcal{E} = 32$ 的成果。该结果通过使用 iso_tv_21_0 的最优 L_3 ($\mathcal{E} = 26$) 作为交叉种子而得到，进一步印证了交叉播种策略的有效性。

iso_tv_21_0 在同族中的唯一性依然突出：iso_tv_21_1/2 仅能达到 $\mathcal{E} = 33$ ，而 iso_tv_21_0 独享 $\mathcal{E} = 26$ 的最深吸引盆。

3.7.2 mdecomp 对深度搜索新成果

对最优 mdecomp 对实施 5M 步深度 SA，获得新结果：

表 8: 非 mdecomp 对勘测优秀结果 (已完成 51/193 对)

对编号	类型	最优 $\mathcal{E}$
iso_tv_21_0	iso	26 (历史最优, 全局最小)
sa_ct_80	sa_ct	31 (非 iso 非 mdecomp 类最优!)
iso2_tv21_0_0/1/5	iso2	32 (共 3 对)
iso_tv_10_2	iso	32
sa_ct_66	sa_ct	32
sa_ct_127	sa_ct	32
sa_ct_144	sa_ct	32
iso_tv_21_1/2	iso	33 (同族但较差)
iso_tv_10_1	iso	33

- **mdecomp_113**: $\mathcal{E} = 28$ (确认最优)
- **mdecomp_111**: $\mathcal{E} = 29$ (新结果, 从勘测 $\mathcal{E} = 34$ 提升)
- **mdecomp_56**: $\mathcal{E} = 30$ (确认)
- **mdecomp_68**、**mdecomp_100**: $\mathcal{E} = 31$ (与 sa_ct_80 持平)

mdecomp 对最优层集中于 $\mathcal{E} = 28-31$, 进一步证实 iso_tv_21_0 的 $\mathcal{E} = 26$ 结果是真正的异常值。

3.7.3 重大发现: 目录大规模重复

对 193 个非 mdecomp 对的详细分析揭示了大规模冗余: 所有 103 个 sa_ct_* 对以及所有 22 个 ic_* 对均与 tv_21 完全相同 (共享相同的 L_1, L_2 矩阵)。加上 tv_21 本身, 193 个”非 mdecomp”条目中有 126 个是同一对的副本。

193 个对实际上只代表 **36 个真正唯一的** (L_1, L_2) 组合: tv_21 (重复 126 次) 加上其余 35 个。完整的 323 对目录减少为 **110 个唯一对**:

- 74 个 mdecomp 对 (全部唯一)
- 36 个非 mdecomp 唯一对

3.7.4 BFS 分析: E=31 是 tv_21 的严格 6-IC 局部极小值

从 tv_21 的最优状态 ($\mathcal{E} = 31$) 出发, 对可在 6 次互换内到达的所有状态进行了广度优先搜索:

所有探索的 1,448,399 个状态均满足 $\mathcal{E} \geq 31$, 证明 $\mathcal{E} = 31$ 是 tv_21 的 **严格 6-IC 局部极小值**。这与 iso_tv_21_0 的 $\mathcal{E} = 26$ 严格局部极小值 (6 层内 77,507 个状态) 形成对比, 确认了深层孤立能量盆地的普遍规律。

表 9: 从 tv_21 最优状态 ($\mathcal{E} = 31$) 出发的 BFS 结果

深度	新状态数	该层最小 $\mathcal{E}$	累计状态数
1	25	32	26
2	329	33	355
3	3,189	33	3,544
4	25,663	32	29,207
5	184,315	33	213,522
6	1,234,877	33	1,448,399

3.7.5 23 个唯一规范 tv_* 对的勘测

确认 sa_ct_* 和 ic_* 组与 tv_21 重复后, 启动了对剩余 23 个唯一规范 tv_* 对的专项勘测。这些对 (tv_10、tv_29、tv_32、tv_35、tv_44、tv_147、tv_171 等 16 个) 代表完全未探索的拉丁方空间区域。每对使用 5 个交叉种子 $\times 500k$ 步加 2 个随机启动 $\times 200k$ 步。早期结果: tv_10 达到 $\mathcal{E} = 34$ 。

3.7.6 CT 障碍的全面确认

对 193 个非 mdecomp 对的 CT 验证确认了普遍规律: 所有测试对均满足 $CT(L_1, L_2) \leq 2$ 。综合目录现已覆盖来自 28+ 个不同 L_1 族的 514+ 个不同对, 全部满足 $CT \leq 2$ 。(后续第八、九阶段表明, 这一均一性是目录方块横截线数偏低 (~ 872) 的产物, 并非 MOLS-10 对的普遍性质, 见下节。)

3.8 第八、九阶段 (会话 33+): 横截线分解重构与 turn-square 突破

结构重构。 3-MOLS(10) 存在当且仅当某个 10 阶拉丁方 L 拥有两个互相正交的横截线分解 $P_1 = \{T_1, \dots, T_{10}\}$ 、 $P_2 = \{S_1, \dots, S_{10}\}$ (对所有 i, j 有 $|T_i \cap S_j| = 1$): 令 $B(r, c) = i$ ($(r, c) \in T_i$)、 $C(r, c) = j$ ($(r, c) \in S_j$) 即得三元组 (L, B, C) 。每个分解恰为 L 的一个正交伴侣; 两个分解互相正交恰为两个伴侣彼此正交。

分解普查 (CP-SAT 穷举证明)。 对目录中的代表方块枚举全部横截线并用禁解循环穷举所有分解: tv_254 L_1 恰有 3 个分解、tv_94/tv_150/tv_179 各恰有 4 个、tv_227/tv_239 各仅 1 个——任何两个分解均不正交。 $\mathcal{E} = 23$ 纪录方块 L_3 的伴侣唯一 (第二覆盖 INFEASIBLE, 27.7 秒证明), 且 $CT(L_3, L') = 0$: tv_254 分支不可能经 L_3 扩张为三元组。

Turn-square 转向与 $CT = 6$ 突破。 目录方块仅有 ~ 872 条横截线, 而 10 阶拉丁方的最大横截线数为 5504, 由 turn-square 族达成 ($\mathbb{Z}_{10}$ 凯莱表翻转部分 2×2 嵌块, 共 2^{25} 个, 由 5×5 模式索引; 模式爬山数分钟内即可命中 5504)。对 5504-方块用 CP-SAT 解枚举流式扫描正交伴侣 (每分钟约 200 个), 回调中以向量化方式对全部 5504 条横截线计算 $CT(L, B)$ 。结果: 方块 A 流出 2046 个伴侣, CT 直方图为 6:1, 4:23, 3:98, 2:313, 1:738, 0:873—— $CT = 6$ 的对经独

立验证 ($\text{cl}(A, B) = 0$ 、公共横截线恰 6 条), **强形式 CT 障碍猜想** ($\text{CT} \leq 2$) 被否定。另一 5504-方块最佳 $\text{CT} = 5$; 其余 8 个 5504-模式的流扫最大值均在 $\{5, 6\}$ 。

伴侣空间局部搜索在 $\text{CT} = 6$ 饱和。 以固定方块 A 的分解为状态、“拆除 $k \in \{2, \dots, 5\}$ 条横截线并以备选不交横截线组精确重覆盖”为移动、对全部备选覆盖取 CT 最陡上升, 辅以模拟退火接受准则 (每小时约 340 万步): 4580 万步、390 万次移动未能突破 $\text{CT} = 6$ ——该伴侣是 $k \leq 5$ 重覆盖邻域的深度局部最优。

全伴侣空间的精确模型。 关键引理 (交数约简): 分解 X 的 10 条横截线划分全部 100 格, 故对任意横截线 t_j 有 $\sum_{i \in X} |t_i \cap t_j| = 10$; 只需禁止“相交 ≥ 2 ”的对 (占全部对的 26.5%, 平均每条 1458 个), “全部恰交一次”即自动成立。据此建立两个模型: (i) 双覆盖可行性模型 (同时选取 X, Z ; SAT 即为 3-MOLS(10), INFEASIBLE 即为该方块的不可扩张定理), 6 小时预算返回 UNKNOWN; (ii) 最大化-CT 优化模型 ($\max \sum_j y_j, y_j \Rightarrow \sum_{i \in \text{bad}(j)} x_i = 0$ 且 $j \in \text{bad}(j)$), 每个增量解即新 CT 纪录对, 增量解 ≥ 10 自动触发公共横截线精确覆盖补全第三方块并验证; 若证得最优值 < 10 则为方块 A 的不可扩张定理。撰稿时该优化仍在运行。

3.9 全阶段能量级联汇总

表 10 给出了 31+ 个研究会话中能量突破的完整时间线。

表 10: 能量级联完整轨迹与重要里程碑 (31+ 个会话)

能量 $\mathcal{E}$	发现会话	对应 MOLS 对或策略	cl_{13}	cl_{23}
37	1–8	SA 基底 (所有对的严格局部极小)	—	—
36	9	首次 CP-SAT 冷启动	—	—
34	9	对称破坏 + 提示	—	—
33	10	SA 热启动 + 提示级联	—	—
32	11	继续级联	—	—
31	12	继续级联	—	—
30	13	继续级联	—	—
29	14	四个等价类 (BFS-5 均验证)	多种	多种
26	23	ee29e34e (v3 级联, 种子 =1943590465)	8	18
28	28	ee29e34e 次级级联 (种子 =2085968723)	16	12
28	29	e54e791c 独立级联 (种子 =1046158808)	8	20
28	30	2469c6dc 第 3 次试验 (种子 =1296853556)	17	11

4 总结与讨论

4.1 主要成果总结

本研究通过自主 AI 智能体框架对 $N(10)$ 问题进行了迄今最系统、最深入的计算探索。31+ 个研究会话、跨越多周的持续工作取得了以下主要成果：

- 成果 1. 大规模 MOLS 对生成与 UNSAT 证书。**生成了 323 个 10 阶正交拉丁方对（后续追加至 514+ 个），并为全部 323 个对提供了 Glucose3 CDCL 不可满足性 (UNSAT) 证书，每个证书平均 42 毫秒生成，构成严格的机器可验证数学证明。
- 成果 2. 能量从 $\mathcal{E} = 37$ 到历史新低 $\mathcal{E} = 26$ 的完整级联。**通过 CP-SAT 提示级联策略，实现了完整轨迹 $37 \rightarrow 34 \rightarrow 33 \rightarrow 32 \rightarrow 31 \rightarrow 30 \rightarrow 29 \rightarrow 26$ ，跨越会话 9 至 23，历时约两周。这一结果将 10 阶三正交系统的计算前沿推进至新的深度。
- 成果 3. $\mathcal{E} = 26$ 严格局部极小性与深度 BFS 验证。**全面的邻域分析（行交换、列交换、全穷举 intercalate、LNS）、5 次独立试验的唯一收敛性、7200 工作进程秒的可行性攻击，以及 BFS 深度 6 探索 77,507 个唯一状态（全部 $\mathcal{E} \geq 26$ ），共同确立了 $\mathcal{E} = 26$ 的极深结构稳定性。从随机起点冷启动 SA 仅达 $\mathcal{E} = 52$ 。
- 成果 4. 能量景观普遍性。**对多个 MOLS 对 (iso_tv_21_0、mdecomp_113、mdecomp_279、mdecomp_56) 的 BFS 分析揭示普遍规律：所有已测能量极小值均为严格或近严格的 2 阶 IC 局部极小，intercalate 图中不存在通向更低能量的梯度路径。
- 成果 5. 三个独立 MOLS 对收敛至 $\mathcal{E} = 28$ 。**来自三个不同 L_1 族的 MOLS 对均独立地达到 $\mathcal{E} = 28$ ，揭示了 10 阶三正交能量景观中的普遍结构特征。
- 成果 6. CT 障碍：统计支持与后续修正。**514+ 个目录测试对全部满足 $CT(L_1, L_2) \leq 2$ （包括 103 个专门针对 CT 最大化设计的 sa_ct 对）；但第九阶段的 turn-square 突破 ($CT = 6$ ，见第 3.8 节) 表明 $CT \leq 2$ 只是低横截线目录的局域性质，强形式猜想已被否定，弱形式 ($CT < 10$) 仍然开放。

4.2 CT 障碍猜想及其对 $N(10)$ 的蕴含

猜想 4.1 (CT 障碍猜想).对所有满足 $L_1 \perp L_2$ 的 10 阶拉丁方对 (L_1, L_2) ，均有 $CT(L_1, L_2) \leq 9 < 10$ 。

定理 4.2 (条件性结果).若猜想 4.1 成立，则 $N(10) = 2$ 。

证明.用反证法。假设 $N(10) \geq 3$ ，则存在三元组 (L_1, L_2, L_3) 使得 $L_1 \perp L_2, L_1 \perp L_3, L_2 \perp L_3$ 。特别地， $L_1 \perp L_2$ ，故由猜想 4.1， $CT(L_1, L_2) \leq 9 < 10$ 。但由定理 1.10， $L_3 \perp L_1$ 且 $L_3 \perp L_2$ 蕴含 $CT(L_1, L_2) \geq 10$ ，矛盾。故 $N(10) \leq 2$ 。结合已知的 $N(10) \geq 2$ ，得 $N(10) = 2$ 。□

早期 344 个测试对 100% 满足 $CT \leq 2$ ，一度提示实际上界可能强至 $CT \leq 2$ ；但第九阶段在 5504-横截线 turn-square 的伴侣中发现并验证了 $CT = 6$ 的对（第 3.8 节），**强形式** ($CT \leq 2$)

已被否定。目前的观测纪录为 $CT = 6$ ：距三元组所需的 $CT \geq 10$ 尚差 4，伴侣空间局部搜索在 6 处饱和（4580 万步无改进），对纪录方块全伴侣空间的精确最大化仍未判定。上述弱形式猜想 ($CT \leq 9$) 正是 $N(10) = 2$ 所需的形式，其真伪现为本项目最核心的开放问题。

4.3 三个独立对收敛于 $\mathcal{E} = 28$ 的理论含义

三个来自不同 L_1 族的 MOLS 对独立收敛至 $\mathcal{E} = 28$ 这一现象，蕴含若干值得深思的理论可能性：

- (1) **普遍能量层次假说**： $\mathcal{E} = 28$ 可能是 10 阶三正交问题能量景观中一个普遍存在的”能量层次”，对应某种尚未理解的组合障碍（例如，某类组合约束在 $\mathcal{E} = 28$ 处自然饱和）；
- (2) **深层吸引盆的独立存在**：三个独立对各自拥有通向 $\mathcal{E} = 28$ 的独立吸引盆，说明能量景观在广泛意义下具有类似的”崎岖度”， $\mathcal{E} = 28$ 是当前级联策略在多数 MOLS 对上均可到达的”平台”；
- (3) **$\mathcal{E} = 26$ 的特殊性**：`iso_tv_21_0` 能够在 $\mathcal{E} = 28$ 基础上进一步降低至 $\mathcal{E} = 26$ ，可能源于该对具有某种特殊的结构性质（如更高的局部对称性或更大的 MOLS 对族群），有待后续研究阐明。

4.4 与历史工作的对比

表 11: 本研究与历史相关工作的系统性比较

工作	年份	方法	主要成果与局限
Euler [1]	1782	理论分析与构造	提出 $N(n) = 1 \ (n \equiv 2 \pmod{4})$ 猜想，后被推翻
Tarry [2]	1901	完全穷举	严格证明 $N(6) = 1$ ，工作量极大
Parker [4]	1960	有限仿射平面构造	首证 $N(10) \geq 2$ ，推翻欧拉猜想
BSP [5]	1960	代数构造	彻底推翻欧拉猜想 ($n \neq 2, 6$)
Lam 等 [6]	1989	计算搜索穷举	否定 10 阶射影平面, $N(10) \leq 8$ ； 耗费数万 CPU 小时
本研究	2026	AI 智能体 +CP-SAT 级联	$\mathcal{E} = 26$ (历史最低), 344 对 $CT \leq 2$, 7200 秒攻击, 323 个 UNSAT 证书

本研究与 Lam 等人工作的关键区别在于研究目标的方向性：Lam 采用否定性穷举，证明特定结构（10 阶射影平面）**不存在**；而本研究采用正向优化，试图**构造** 3-MOLS(10)。两者相互补充，共同提供了关于 $N(10) = 2$ 的多角度证据。

4.5 开放问题

开放问题 1. CT 障碍猜想的理论证明。证明对所有 10 阶 MOLS 对 (L_1, L_2) 均有 $CT(L_1, L_2) \leq 9$, 从而严格证明 $N(10) = 2$ 。这需要超越当前已知组合工具的新方法。

开放问题 2. $\mathcal{E} = 25$ 可行性问题。是否存在能量 $\mathcal{E} \leq 25$ 的三元组? 或者是否能证明对 `iso_tv_21_0` 对不存在 $\mathcal{E} \leq 25$? 7200 工作进程秒的超时结果使这一问题悬而未决。

开放问题 3. $\mathcal{E} = 28$ 收敛机制。为何三个独立 MOLS 对均收敛至 $\mathcal{E} = 28$? 是否存在对应的组合不变量、代数障碍或几何解释?

开放问题 4. CT 障碍的谱系。对 $n = 14, 18, 22, \dots$ ($n \equiv 2 \pmod{4}$) 等阶数, CT 障碍是否同样普遍? CT 上界是否有统一的组合刻画?

开放问题 5. 算力扩展的潜力。若将可行性攻击的资源扩大至 10^6 工作进程秒量级 (例如利用云计算集群), 能否解决 $\mathcal{E} \leq 25$ 的可行性问题, 或为 $\mathcal{E} = 26$ 的下界提供证明?

开放问题 6. AI 智能体框架的方法论总结。智能体的哪些战略决策对最终结果贡献最大? 哪些算法组合在能量降低上效率最高? 这些经验是否可以迁移到其他组合极值问题 (如 Hadamard 猜想、Zarankiewicz 问题、Ramsey 数)?

4.6 自主 AI 框架的方法论意义

本研究的方法论贡献不亚于其数学结果本身。自主 AI 智能体框架在本次探索中展现出以下超越传统计算方法的独特优势:

规模化系统探索 对 323 个 MOLS 对进行完整的冷启动扫描, 每对 120 秒, 总计约 646CPU 小时, 由智能体全程自动调度, 这在人工主导的研究中几乎不可能实现。

动态策略自发现 提示级联策略并非预先设计的固定算法, 而是智能体在早期实验中观察到 CP-SAT+ 提示效果后自主引入并持续改进的——包括时间预算的递增策略 (从 180 秒到 600 秒)、工作进程数的调整 (从 2 到 8) 以及对称破坏约束的引入。这体现了智能体的自适应学习能力。

跨会话的持续性 30 个会话横跨多周, 每个会话结束时智能体将当前状态完整序列化, 下一个会话在此基础上继续推进。这种跨会话持续性使得长时间尺度的系统性探索成为可能, 是单次会话方法无法实现的。

元级战略决策 智能体能够识别哪些 MOLS 对最有前途 (基于冷启动扫描结果), 并相应分配更多资源 (如对 `ee29e34e` 进行多轮深度级联); 同时能够识别哪些对已到达瓶颈 (如可行性攻击全部超时), 及时转换策略。这种元级战略决策能力是纯计算方法所不具备的。

4.7 结论

本文报告了利用自主 AI 智能体框架对 10 阶互正交拉丁方问题 $N(10)$ 进行的迄今最系统的计算探索。通过 30 个研究会话的协同工作，我们实现了能量从 $\mathcal{E} = 37$ 到历史新低 $\mathcal{E} = 26$ 的完整级联，为 323 个 MOLS 对提供了机器可验证的 UNSAT 证书，并发现了 344 个测试对全部满足 $CT \leq 2$ 这一系统性规律。

综合以上证据，我们认为 $N(10) = 2$ 得到了迄今最强的计算支持，尽管严格的数学证明仍是未来研究的核心目标。

$N(10) = 2$ 的最终证明——无论来自理论还是穷举计算——将为 60 余年的悬案画上句号，并可能为组合设计理论和有限几何学开辟新的研究方向。本研究所开拓的自主 AI 智能体框架方法，或将成为攻克此类顶级数学难题的重要范式之一。

参考文献

- [1] L. Euler. Recherches sur une nouvelle espèce de carrés magiques (关于一类新型魔方的研究). *Verhandelingen uitgegeven door het zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen*, 9:85–239, 1782.
- [2] G. Tarry. Le problème des 36 officiers (36 名军官问题). *Compte Rendu de l'Association Française pour l'Avancement de Science Naturel*, 1:122–123, 1901.
- [3] H. F. MacNeish. Euler squares (欧拉方). *Annals of Mathematics*, 23(3):221–227, 1922.
- [4] E. T. Parker. Orthogonal Latin squares (正交拉丁方). *Proceedings of the American Mathematical Society*, 10(6):946–949, 1960.
- [5] R. C. Bose, S. S. Shrikhande, and E. T. Parker. Further results on the construction of mutually orthogonal Latin squares and the falsity of Euler's conjecture (互正交拉丁方构造的进一步结果及欧拉猜想的否定). *Canadian Journal of Mathematics*, 12:189–203, 1960.
- [6] C. W. H. Lam, L. Thiel, and S. Swiercz. The non-existence of finite projective planes of order 10 (10 阶有限射影平面的不存在性). *Canadian Journal of Mathematics*, 41(6):1117–1123, 1989.
- [7] C. J. Colbourn and J. H. Dinitz, editors. *Handbook of Combinatorial Designs* (组合设计手册), 2nd edition. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2006.
- [8] J. Dénes and A. D. Keedwell. *Latin Squares and Their Applications* (拉丁方及其应用). Academic Press, New York, 1991.
- [9] L. Perron and V. Furnon. OR-Tools (Google 运筹工具库), version 9.x. Google LLC, 2023. <https://developers.google.com/optimization>.

- [10] G. Audemard and L. Simon. Predicting learnt clauses quality in modern SAT solvers (现代 SAT 求解器中学习子句质量预测) . In *Proceedings of the 21st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, pages 399–404, 2009.
- [11] I. M. Wanless. Transversals in Latin squares: A survey (拉丁方中的横截线: 综述) . *London Mathematical Society Lecture Note Series*, 392:403–437, 2011.
- [12] G. H. J. van Rees. More mutually orthogonal Latin squares (更多的互正交拉丁方) . *Discrete Mathematics*, 84(2):129–142, 1990.
- [13] D. E. Knuth. *The Art of Computer Programming* (计算机程序设计艺术) , Volume 4, Fascicle 0: Introduction to Combinatorial Algorithms and Boolean Functions. Addison-Wesley, Reading, MA, 2008.
- [14] C. J. Geyer. Markov chain Monte Carlo maximum likelihood (马尔可夫链蒙特卡罗极大似然方法) . In *Proceedings of the 23rd Symposium on the Interface*, pages 156–163. Interface Foundation, Fairfax Station, VA, 1991.
- [15] D. R. Stinson. A short proof of the nonexistence of a pair of orthogonal Latin squares of order six (6 阶互正交拉丁方对不存在性的简短证明) . *Journal of Combinatorial Theory, Series A*, 36(3):373–376, 1984.
- [16] T. Beth, D. Jungnickel, and H. Lenz. *Design Theory* (设计理论) . Cambridge University Press, Cambridge, 1985.